

МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ

Институт системной и программной инженерии
и информационных технологий (Институт СПИНТех)

Лабораторная работа № 2

Нейрон Мак-Каллока — Питтса. Перцептрон.

Логические нейронно-сетевые операции

Выполнил:

Трусов М.П. гр. ПИН-42

Проверил преподаватель:

проф., д.ф.-м. н. Рычагов М.Н.

Москва, 2026

2.1. Функционирование простых нейронов. Перцептрон.

В Лабораторной работе 1 были запрограммированы следующие функции активации нейрона:

а) единичный скачок или пороговая функция;

б) кусочно-линейная функция;

в) сигмоидная функция;

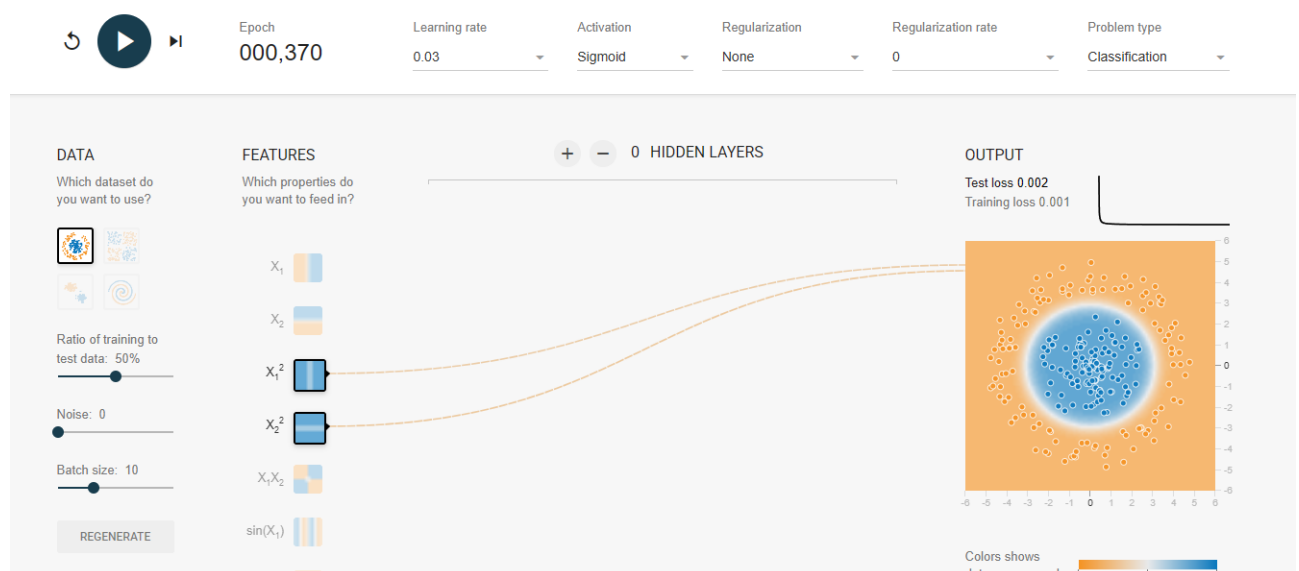
г) гиперболический тангенс. Какие функции активации следует использовать для решения набора данных (датасета) со спиралью? Какие из этих функций имеют производные?

Для решения задачи со спиралью предпочтительнее использовать сигмоиду или гиперболический тангенс, так как они нелинейны и дифференцируемы. Пороговая и кусочно-линейная функции для этой задачи не подходят из-за линейности и отсутствия производной, необходимой для настройки весов в многослойной сети.

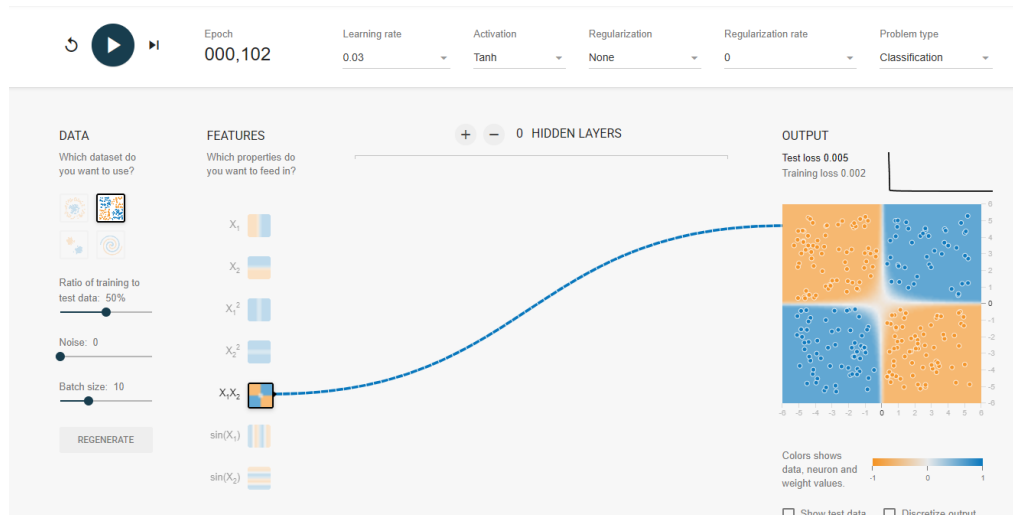
2.2 Решения задачи классификации для различных датасетов (GUI-реализация).

Ваша задача для каждого из 4 датасетов спроектировать нейронную сеть, которая классифицировала бы точки.

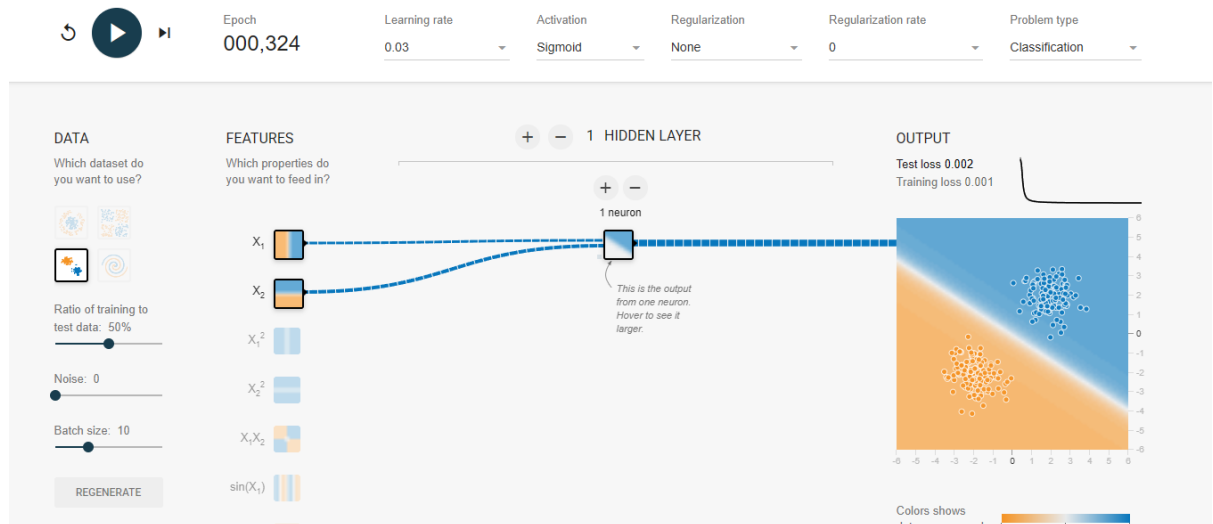
Круг - используем x_1^2 и x_2^2 – уравнение окружности, без скрытых слоев.



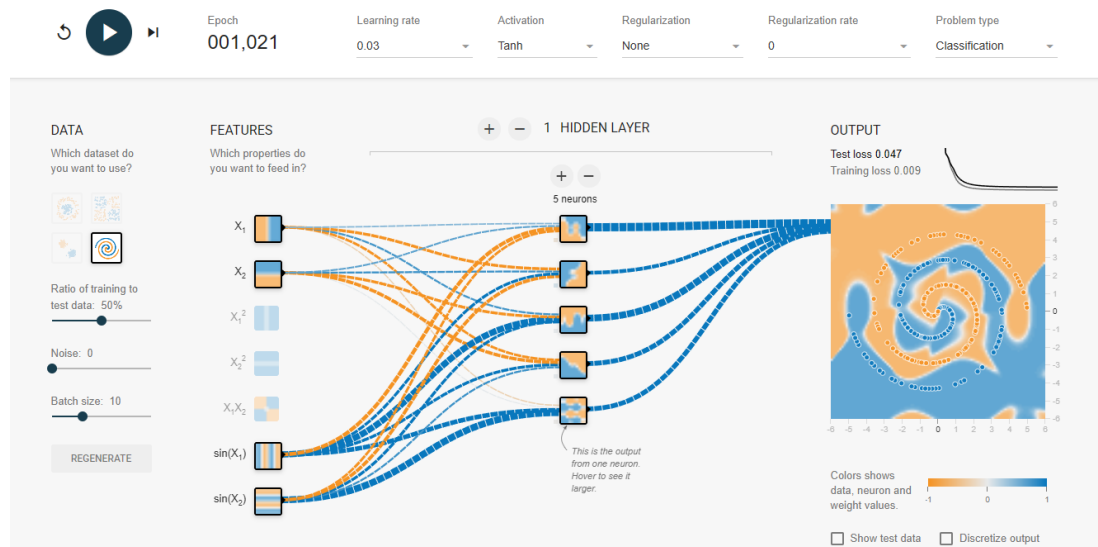
XOR - использовал только произведение x_1 и x_2 , без скрытых слоев.



Гаусс - использовал x_1 и x_2 с одним нейроном в одном скрытом слое.



Спираль - используем только x_1 и x_2 , и синусы.



3. Программная реализация

В ноутбукe находится функция `McCulloch_Pitts_OR`, реализующая вычисление логической функции «ИЛИ» с использованием нейрона Мак-Каллока-Питтса. Изучите код программы и продемонстрируйте ее правильную работу.

Вывод программы:

Введите веса

Введите величину порога

Значение на выходе нейрона

[1, 0, 0, 0]

Нейрон не обучен. Введите другие значения весовых коэффициентов и порога

Значение на выходе нейрона

[1, 1, 1, 0]

Нейрон МакКаллока–Питса для функции "ИЛИ" (англ. "OR")

Веса нейрона

1.0

1.0

Пороговое значение

0.5

4.1 Логическая нейронно-сетевая операция «И» (программная реализация)

Используя функцию `McCulloch_Pitts_OR`, напишите функцию `McCulloch_Pitts_AND`, реализующую вычисление логической функции «И» с использованием нейрона Мак-КаллокаПиттса.

Фрагмент кода:

```
y = [0, 0, 0, 0]
x1 = [1, 1, 0, 0]
x2 = [1, 0, 1, 0]
z = [1, 0, 0, 0]
con = 1

while con:
    zin = [x1[i] * w1 + x2[i] * w2 for i in range(4)]

    for i in range(4):
        if zin[i] >= theta:
            y[i] = 1
```

```
else:  
    y[i] = 0
```

Вывод программы:

Введите веса

Введите величину порога

Значение на выходе нейрона

[1, 0, 0, 0]

Нейрон МакКаллока-Питса для функции "И" (англ. "AND")

Веса нейрона

0.5

0.5

Пороговое значение

1.0

4.2 Логическая нейронно-сетевая операция «И» в биполярной логике

Используя функцию `McCulloch_Pitts_AND`, напишите функцию `McCulloch_Pitts_AND_bipolar`, реализующую вычисление логической функции «И» с использованием нейрона Мак-Каллока-Питтса с биполярными входами и выходами.

Фрагмент кода:

```
y = [0, 0, 0, 0]  
x1 = [1, 1, -1, -1]  
x2 = [1, -1, 1, -1]  
z = [1, -1, -1, -1]  
con = 1  
  
while con:  
    zin = [x1[i] * w1 + x2[i] * w2 for i in range(4)]  
    for i in range(4):  
        if zin[i] >= theta:  
            y[i] = 1  
        else:  
            y[i] = -1
```

Вывод программы:

Введите веса

Введите величину порога

Значение на выходе нейрона

[1, -1, -1, -1]

Нейрон МакКаллока–Питса для функции "И" с биполярными входами и выходами

Веса нейрона

1.0

1.0

Пороговое значение

0.5

4.3 Реализация логической операции «Исключающее-ИЛИ» (англ. XOR) с помощью 2-х слойного перцептрона

Используя программу ранее подготовленные коды, написать программу McCulloch_Pitts_XOR, реализующую нейросетевое вычисление логической функции «Исключающее ИЛИ» (англ. XOR).

Фрагмент кода:

```
x1 = [0, 1, 0, 1]
```

```
x2 = [0, 0, 1, 1]
```

```
hidden1 = [0, 0, 0, 0]
```

```
hidden2 = [0, 0, 0, 0]
```

```
y = [0, 0, 0, 0]
```

```
print('Нейрон МакКаллока–Питса для функции бинарной функции XOR')
```

```
print('Значения на входах и выходе сети')
```

```
print()
```

```
print('X1      ', end='')
```

```
for val in x1:
```

```
    print(f'{val}      ', end='')
```

```
print()
```

```
print('X2      ', end='')
```

```

for val in x2:
    print(f'{val}      ', end='')
print()

for i in range(4):
    zin1 = x1[i] * w11 + x2[i] * w12
    if zin1 >= theta:
        hidden1[i] = 1
    else:
        hidden1[i] = 0

    zin2 = x1[i] * w21 + x2[i] * w22
    if zin2 >= theta:
        hidden2[i] = 1
    else:
        hidden2[i] = 0

    zin_out = hidden1[i] * w31 + hidden2[i] * w32
    if zin_out >= theta:
        y[i] = 1
    else:
        y[i] = 0

```

Вывод программы:

Введите веса

Введите величину порога

Нейрон МакКаллока–Питса для функции бинарной функции XOR

Значения на входах и выходе сети

X1	0	1	0	1
X2	0	0	1	1
Y	0	1	1	0

Параметры сети:

$w_{11} = 1.0$, $w_{12} = -1.0$

$w_{21} = -1.0$, $w_{22} = 1.0$

$w_{31} = 1.0$, $w_{32} = 1.0$

Порог $\theta = 1.0$